

Documentación del proyecto

Sistemas de Información para la Web

Oscilador visual

Sistemas de Información para la Web
Grado de ingeniería informática del software
Universidad: Universidad de Oviedo

Mario Orviz Viesca
Sergio Riesco Collar
Javier Carrasco Arango

Índice

1. ¿Qué se ha hecho?	1
2. ¿Por qué? ¿Para qué?	2
3. ¿Cómo se ha hecho?	3
3.1. Arquitectura general	3
3.2. Tecnologías y herramientas utilizadas	4
3.3. División del proyecto	4
3.4. Estructura del proyecto	4
3.4.1. Documentación y Diagramas (/docs)	4
3.4.2. Código Fuente de la Aplicación	4
3.5. Decisiones técnicas importantes	5
3.6. Dificultades técnicas encontradas y cómo se resolvieron	5
4. ¿Cómo se usa?	6
5. ¿Qué hemos aprendido?	7
5.1. Aprendizajes técnicos	7
5.2. Aprendizajes transversales	7
5.3. Valoración global	7
6. Referencias	8

1. ¿Qué se ha hecho?

Este proyecto se trata de un instrumento virtual interactivo, similar en concepto a un theremin y un acordeón.

Se trata de una página web estática, hecha puramente con html, css y javascript, por lo que su despliegue, que se detallará más adelante, es trivial. Por el mismo motivo, el proyecto ocupa muy poco espacio y es ligero.

El proyecto está pensado como exposición interactiva, por lo que está diseñado para su uso de continuo, sin pausas. En una exposición, los usuarios se acercarían a la pantalla o proyección y mirarían a la cámara, donde verían un rectángulo con un título explicativo, y a ellos mismos en la pantalla.

Debido a su uso intuitivo, se ha optado por no indicar las instrucciones de uso directamente en la interfaz a favor de una apariencia más limpia y minimalista. Al elevar las manos hacia la pantalla, verán que aparecen con una forma, y una vez que se pueden ver dos manos, una onda las conecta y genera un sonido que depende de la posición de esas manos. La gracia es que esas dos manos no tienen porqué pertenecer a una misma persona, y la cámara está dispuesta adrede para obligar a realizar movimientos exagerados para mayores cambios, a fin de que se trate de una experiencia más bien entretenida y poco exigente.

Los detalles completos de cada mecánica del instrumento están explicados en detalle en la sección Sección 4 más adelante.

2. ¿Por qué? ¿Para qué?

Dado que se nos pidió un software que modelase una instalación artística, con especial énfasis en la interacción del usuario con dicha aplicación, se nos ocurrió la idea del instrumento antes siquiera de conocer que más grupos en el pasado habían tenido ideas similares.

Nuestra idea inicial era, dado el espacio abierto típico de una exposición y la naturaleza del ir y venir de los asistentes, un instrumento sencillo interactivo sería un punto de interés para los asistentes de todas las edades. La idea sería que fueran atraídos a la exposición por el sonido o movimientos que realizaran otros usuarios, y probaran ellos mismos.

El objetivo del proyecto es ofrecer una experiencia de exploración y experimentación de las reglas del instrumento, que prueben a interactuar con la cámara y descubran cómo influencia al sonido, y que con eso, intenten hacer algo de música.

3. ¿Cómo se ha hecho?

El proyecto se ha desarrollado primero haciendo un diseño conceptual y definiendo las reglas por las que el instrumento se regiría, y luego separando la lógica en diferentes módulos o secciones para su desarrollo.

Se avanzó en el proyecto tanto en el tiempo disponible en el aula como de forma autónoma en casa, por lo que se utilizó un repositorio en GitHub así como técnicas de branching.

3.1. Arquitectura general

La arquitectura del proyecto ha sufrido cambios conforme ha avanzado el desarrollo, y acabó siendo centralizado el flujo de los datos y lógica de negocio en un nodo de control, el orquestador. En la Figura 1 se presenta el diagrama de bloques que describe la organización de alto nivel del sistema.

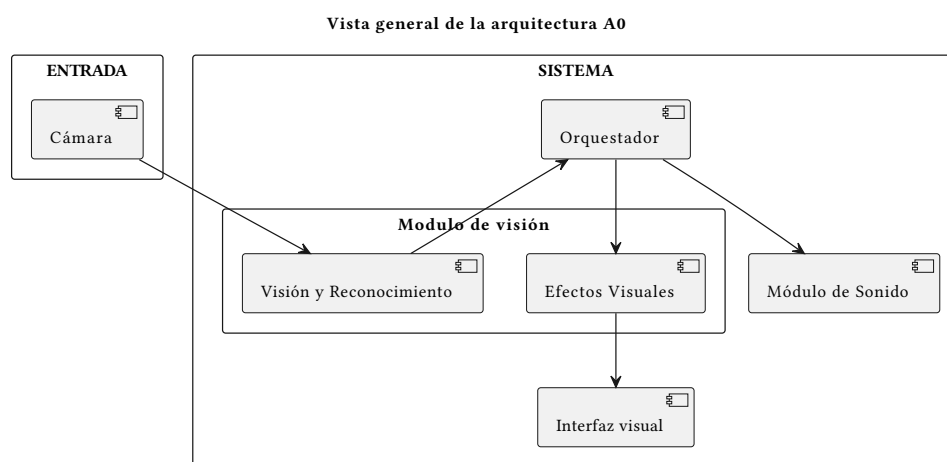


Figura 1: Vista general de la arquitectura (Nivel A0).

El diagrama de nivel A1 (ver Figura 2) detalla la implementación técnica del sistema dentro del entorno de ejecución, especificando las librerías externas y la comunicación entre objetos, así como el papel del orquestador como coordinador y poseedor de la lógica de negocio.

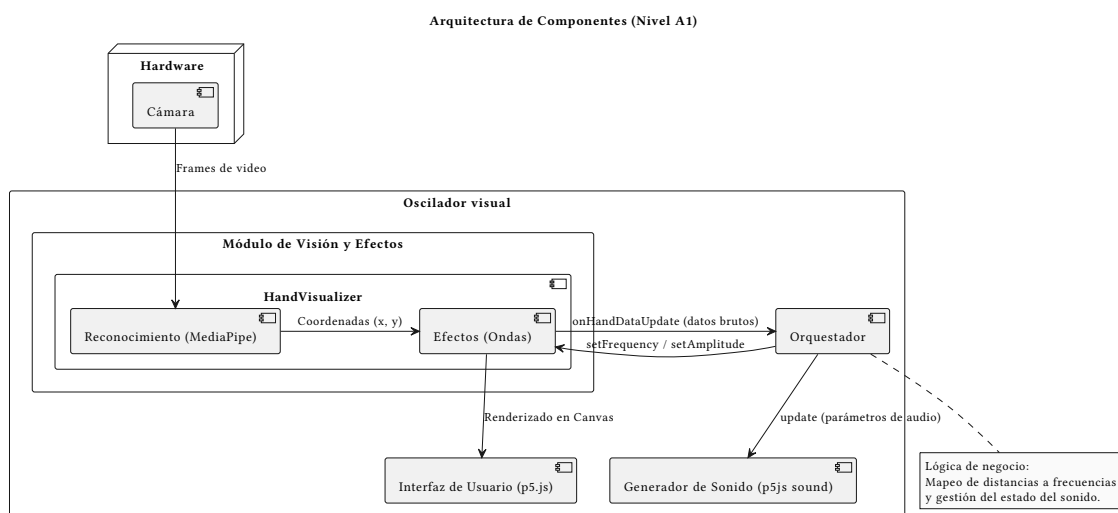


Figura 2: Arquitectura de componentes del sistema (Nivel A1).

3.2. Tecnologías y herramientas utilizadas

El proyecto hace uso de las siguientes tecnologías:

- Html, javascript y css
- p5.js y p5 sound library
- Mediapipe hands library

3.3. División del proyecto

El diseño y desarrollo se realizó a partes iguales por los tres integrantes del equipo:

- El diseño fue puesto en común, aportado y llevado a consenso por todos los integrantes.
- El aspecto visual del sistema fue realizado principalmente por Sergio.
- El módulo de sonido fue realizado principalmente por Javier, con ayuda de Mario y Sergio.
- El módulo visual y de reconocimiento de las manos fue realizado principalmente por Mario, con ayuda de Javier y de Sergio.

3.4. Estructura del proyecto

El proyecto se organiza en una estructura de directorios que separa la documentación técnica y los activos de diseño del código fuente lógico y funcional. A continuación se detallan los componentes principales:

3.4.1. Documentación y Diagramas (/docs)

Esta carpeta centraliza el material gráfico y el documento principal de la memoria:

- **/diagramas/out**: Contiene las versiones finales exportadas en formato SVG de los diagramas A0 y A1 para su inclusión en el PDF.
- **/diagramas/src**: Almacena el código fuente original en PlantUML (.puml), permitiendo la edición y mantenimiento de la arquitectura.
- **main.typ**: Archivo fuente de Typst utilizado para generar la memoria técnica.
- **main.pdf**: Documento final compilado.

3.4.2. Código Fuente de la Aplicación

La lógica del sistema está distribuida de forma modular para facilitar el mantenimiento:

- **Raíz del Proyecto**:
 - ▶ **index.html**: Punto de entrada de la aplicación web, e importación de librerías.
 - ▶ **hand-wave-visualizer.css**: Define los estilos visuales y el layout de la interfaz visual de la aplicación.
 - ▶ **main.js**: Punto de entrada de la aplicación; utiliza la función `setup()` de p5.js para inicializar el orquestador.
 - ▶ **orchestrator.js**: Actúa como mediador entre los módulos de visión y sonido, gestionando el flujo de datos y la lógica de negocio.
 - ▶ **README.md**: Documentación básica para la instalación y ejecución del software.
- **/music**:
 - ▶ **musicModule.js**: Contiene la lógica de síntesis de audio (osciladores, envolventes y generación de ondas).
 - ▶ **musicModule.html**: Interfaz visual sencilla para la prueba del módulo de audio.
- **/visuals**:
 - ▶ **handVisualizer.js**: Implementa la clase encargada del reconocimiento de manos mediante MediaPipe y la renderización de efectos visuales con p5.js.

3.5. Decisiones técnicas importantes

Ejemplos:

- ¿Por qué elegiste X en lugar de Y? (React vs Vue, REST vs GraphQL, SQL vs NoSQL...)
- Autenticación / autorización
- Gestión del estado
- Manejo de formularios
- SEO / rendimiento / accesibilidad
- Despliegue y CI/CD

3.6. Dificultades técnicas encontradas y cómo se resolvieron

(Principalmente las más relevantes para la asignatura)

4. ¿Cómo se usa?

Guía rápida de uso para un usuario nuevo.

Incluye:

- Cómo acceder (URL)
- Pasos básicos para las funcionalidades principales
- Capturas de pantalla representativas (puedes insertarlas con
- Requisitos mínimos (navegador, conexión...)

5. ¿Qué hemos aprendido?

Reflexión personal y técnica tras haber realizado el proyecto.

Posibles apartados:

5.1. Aprendizajes técnicos

- Nuevas tecnologías / patrones aprendidos
- Conceptos de SIW que se han entendido mejor al aplicarlos
- Buenas prácticas descubiertas (o errores que no volverías a cometer)

5.2. Aprendizajes transversales

- Gestión del tiempo
- Trabajo en equipo (si aplica)
- Comunicación con cliente/usuario imaginario
- Debugging en producción

5.3. Valoración global

¿Ha merecido la pena? ¿Lo volverías a hacer de forma diferente? ¿Qué te llevas para tu futuro profesional?

6. Referencias

- **Mediapipe hands** — <https://chuoling.github.io/mediapipe/solutions/hands.html>
- **P5.js** — <https://p5js.org/reference/>
- **P5.sound** — <https://p5js.org/reference/p5.sound/>